வேகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் காலச்சூழ்நிலை, கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு கொண்டதாக இல்லை. ஹெலிகாப்டர்களிலும் இதே போல் தானியங்கி செலுத்தும் முறை பின்பற்றப்பட்டன. இதில் முதலில் மின்–இயந்திரவியல் முறை பயன்பாட்டில் இருந்தது. புதியதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மின்னணு முறை விமானப் பயணத்தின் பாதுகாப்பை பல மடங்கு அதிகரித்தது.

5.12.7 மோதல் தவிர்த்தல் – அமைப்பு (Collision – avoidance system)

விமான போக்குவரத்தில் (சிறிய மற்றும் பெரிய விமானம்) போக்குவரத்து எச்சரிக்கை மற்றும் மோதல் தவிர்ப்பு அமைப்பு (Traffic Alert and collision Avoidance system) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அருகில் வரும் விமானங்களை RF அலைகள் மூலமாகக் கண்டறிந்து, மோதலைத் தவிர்க்கிறது. சிறிய விமானங்கள் (எ.கா – பயிற்சி விமானங்கள்) மற்ற விமானங்கள் அருகில் வருவதை உணர்ந்து, அதன் மூலம் தங்கள் பாதையை மிக எளிமையாக மாற்றிக் கொள்ள உதவும் எளிமையான எச்சரிக்கை அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. சிறிய விமானங்களில், பெரிய விமானங்களோடு தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வசதி இந்த எச்சரிக்கை அமைப்பில் இல்லை.

விமானங்கள் மலைகளின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் தரை அமைப்பு மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்பு (Ground Proximity warning system – GPWS) உருவாக்கப்பட்டது. இதில் ரேடாரானது, (RADAR) இவ்வமைப்பு செயல்பட முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இவ்வமைப்பு விமானம் பறக்கும் உயரத்திலிருந்து கீழுள்ள மலை மற்றும் மலை முகடுகளை அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது. ஆனால், இதன் மூலம் பறக்கும் விமானத்தின் உயரத்திற்கு இணையாக முன்னால் உள்ள மலை முகடுகளை அறிய இயலவில்லை. எனவே, இவ்வமைப்பு இன்னும் சற்று மாற்றியமைக்கப்பட்டு விமானம் தன் முன்னிருக்கும் மலைப்பகுதிகளை தொலைவிலிருந்தே அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு "மலைகள் எச்சரிக்கை அமைப்பு" (Terrain Awarness warnig system – TAWS) என்று பெயர்.

5.12.8 விமான பதிவுக் கருவிகள் (Flight Recorders)

விமானங்கள் பறக்கும் போது விமானிக்கும், தரைக் கட்டுப்பாட்டு நிலையத்திற்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல்கள் மற்றும் விமானத்தின் தொழில்நுட்ப தகவல்கள் ஆகியவை தானியங்கி பதிவுக்கருவியின் மூலம் தொடர்ச்சியாக பதிவாகிக் கொண்டே இருக்கும். இந்த பதிவுக் கருவிக்குத்தான் "கருப்புப் பெட்டி" என்று பெயர். விமானம் விபத்துக்குள்ளாகும் போது, அந்நேரம் வரை விமானத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் இதில் பதிவாகியிருக்கும். இந்தப் பெட்டி தீயினாலோ, தண்ணீராலோ அல்லது வெடி விபத்தால் கூட எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது.

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
> விமானத்தில் உள்ள "கருப்புப் பெட்டி" என்றழைக்கப்படும் பதிவுக் கருவியின் நிறம் என்ன தெரியுமா?..... "ஆரஞ்சு"

5.12.9 வானிலை அமைப்பு (Weather Systems)

வானிலை ரேடார் (Weather Radar)

பயணிகள் விமானம் முதல் அனைத்து விமானங்களிலும் வானிலை அமைப்பு என்பது ரேடார் உதவியுடன் அமைக்கப்படுகிறது. (ரேடார் ஆர்னிக் 708 வகை பயன்படுத்தப்படுகிறது) இரவு நேரங்களில் ஆகாயத்தில் ஏற்படும் மின்னல்களை விமானிகள் நேரடியாகக் கண்டறிய இயலாது. விமானம் பறக்கும் பாதையிலுள்ள மின்னல் ஏற்படும் கனமான மேகக் கூட்டங்களை இந்த ரேடார் கண்டறிந்து விமானிக்குத் தகவல் தரும். விமானி விமானத்தை திசைதிருப்ப அம்மேகக் கூட்டத்தை தவிர்த்து பாதுகாப்பாக செயல்பட இந்த ரேடார் உதவுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 159 1/17/2020 3:20:40 PM